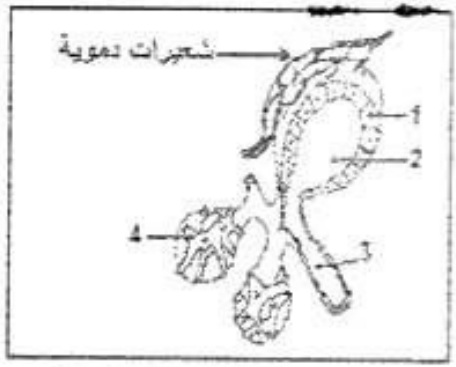
المستوى : 2 أدبي | الفرض الثاني في العلوم الطبيعية | المدة : 1 ساعة

**الموضوع :** نهدف من خلال التجارب التالية إلى دراسة بعض مظاهر نشاط الغدد الثديية المتمثل في إنتاج الحليب و تخزينه في وحدات إفرازية (عنبات) ثم إطراحه عند الرضاعة (مص الثدي).

I - تبين الوثيقة 1 تخطيطا لجزء من غدة ثديية .

1 - سم العناصر المرقمة ؟

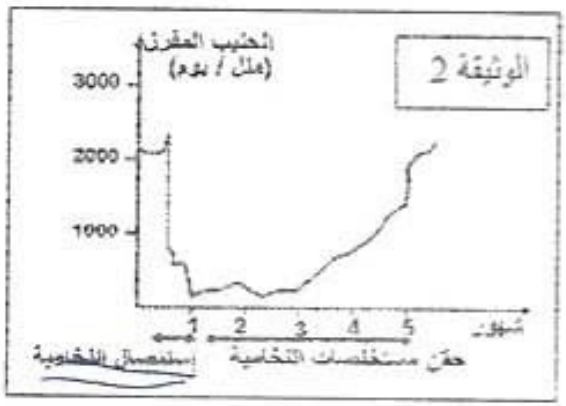
2 - أذكر وظيفة الخلايا 1 و 4 ؟




الوثيقة 1

II -1 - تبين الوثيقة 2 نتائج إستئصال الغدة النخامية ، ثم حقن مستخلصاتها على إفراز الحليب عند معزة .

أ - حلل هذه النتائج ؟ ماذا يمكنك إستخلاصه ؟




الوثيقة 2

ب - سم الهرمونات النخامية المتدخلة في إنتاج و إفراز الحليب مع تحديد الخلايا التي تستهدفها وتأثيرها عليها ؟

2 - عند أنثى حيوان من ذوات الثديين ، نزع أحد الثديين و نزرعه في مكان آخر من الجسم غزير الشعيرات الدموية (يبقى الثدي متصلا بالعضوية عن طريق الدم لكنه يفقد الإتصال بالعضوية عن طريق عصبي) . نلاحظ مايلي :

- عند مص الثدي الذي بقي في مكانه يفرز الحليب من الثديين
- عند مص الثدي المزروع لا يفرز الحليب من كلا الثديين

- فسر هذه النتائج ؟